Solución de la pregunta 17

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · DENSIDAD DE UNA MEZCLA

Se mezclan 50 mL de alcohol (0,8 g/mL) con 150 mL de agua (1,0 g/mL). Suponiendo volúmenes aditivos, ¿cuál es la densidad de la mezcla?

A) 0,95 g/mL

B) 0,9 g/mL

C) 1,8 g/mL

D) 0,85 g/mL

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Masas**
   $50 \cdot 0{,}8 = 40$ g; $150 \cdot 1 = 150$ g.
2. **Totales**
   190 g en 200 mL.
3. **Densidad**
   $\rho = 190/200 = 0{,}95$ g/mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Promedia las densidades sin ponderar por volumen.

C) Suma las densidades.

D) Pondera al revés: 150 mL con 0,8 y 50 mL con 1,0.

Idea clave. Masa total / volumen total.